

Aulas 11 e 12

1. Crie uma classe abstrata chamada `Conta` com os métodos abstratos `saque(double valor)` e `deposito(double valor)`. Implemente duas classes que herdam de `Conta`: `ContaCorrente` e `ContaPoupanca`. Ambas devem implementar os métodos abstratos de `Conta`. Na classe `ContaCorrente`, caso o saldo fique negativo após um saque, lance uma exceção `SaldoInsuficienteException`. Na classe `ContaPoupanca`, caso o valor do depósito seja menor do que 100 reais, lance uma exceção `DepositoMinimoException`.
2. Crie uma classe `Calculadora` que tenha um método `divisao(double a, double b)`. Caso o divisor (`b`) seja igual a zero, lance uma exceção `DivisaoPorZeroException`.
3. Crie uma classe abstrata chamada `Animal` com o método abstrato `emitirSom()`. Implemente duas classes que herdam de `Animal`: `Cachorro` e `Gato`. Na classe `Cachorro`, o método `emitirSom()` deve imprimir "Au au!". Na classe `Gato`, o método `emitirSom()` deve imprimir "Miau!".
4. Crie uma classe `Lampada` que tenha um método `ligar()` e um método `desligar()`. Caso a lâmpada já esteja ligada e o método `ligar()` seja chamado, lance uma exceção `LampadaJaLigadaException`. Caso a lâmpada já esteja desligada e o método `desligar()` seja chamado, lance uma exceção `LampadaJaDesligadaException`.
5. Crie uma classe `ValidadorCPF` que tenha um método `validar(String cpf)`. Caso o CPF não tenha exatamente 11 dígitos, lance uma exceção `CpfInvalidoException`. Caso o CPF não seja válido (de acordo com a fórmula de validação), lance uma exceção `CpfInvalidoException`.